Classique — Série harmonique et constante d'Euler

1h00 · 20 points

On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ ($n \geq 1$). On établit le développement asymptotique $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ où γ est la constante d'Euler, puis on calcule la somme de la série harmonique alternée.

Partie I — Existence de la constante d'Euler

Question 1 · 6 pts

On pose $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = H_n - \ln(n+1)$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. On note γ leur limite commune.

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x \quad (x > -1)$$

Partie II — Développement asymptotique

Question 2 · 7 pts

Montrer que $u_n - u_{n+1} \sim \frac{1}{2n^2}$, puis que $u_n - \gamma \sim \frac{1}{2n}$.

Partie III — Application : série harmonique alternée

Question 3 · 7 pts

En exprimant $S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ à l'aide de H_{2n} et H_n, montrer que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$.